

Componentes de un Sistema Informático.

RA1 · 1/3 · Actividad: Arquitectura y Placa Base

Nombre y apellidos	Antonio Jesús De La Torre
Grupo / fecha	1ºDaw / 25/09/2026

A. Clasificación funcional según Von Neumann

Clasifica cada elemento según la función que desempeña principalmente. Marca una categoría. Si consideras que un elemento puede encajar razonablemente en más de una categoría, indícalo y justifica tu decisión en la columna final.

Elemento	CPU / Procesam.	Memoria principal	Almacenam	Entrada	Salida	E/S	Justificación si hay duda
Procesador (CPU)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Memoria RAM	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
SSD	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
HDD	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
Teclado	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
Ratón	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
Monitor	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
Micrófono	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
Webcam	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
Impresora	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

Tarjeta gráfica (GPU)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Procesa datos gráficos y de cómputo mediante sus propios núcleos; no es la CPU del modelo clásico.
Tarjeta de red	☐	☐	☐	☐	☐	☒	Realiza comunicación bidireccional: recibe datos (entrada) y transmite datos (salida).
Memoria USB	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
Pantalla táctil	☐	☐	☐	☒	☒	☐	Combina salida visual con entrada táctil.
Escáner	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
Altavoces	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
Auriculares con micrófono	☐	☐	☐	☒	☒	☐	Los auriculares reproducen sonido (salida) y el micrófono captura sonido (entrada).

Controladora RAID	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Procesa y gestiona operaciones de almacenamiento; no es la CPU general del sistema.
Tarjeta capturadora de vídeo	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Su función principal es recibir/capturar señal de vídeo como entrada.
SSD NVMe en formato M.2	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Es almacenamiento; M.2 describe el formato físico y NVMe el protocolo/interfaz de la unidad.

Casos para pensar: una GPU procesa información, pero no es la CPU del modelo clásico; una tarjeta de red envía y recibe; unos auriculares con micrófono combinan entrada y salida; una controladora RAID procesa operaciones de almacenamiento. En estos casos importa especialmente la justificación.

B. Análisis comparativo de dos placas base reales

Trabajarás con dos placas actuales de fabricantes distintos. Antes de responder, localiza en la web oficial del fabricante el manual de usuario o guía técnica de cada modelo. Anota el nombre exacto del documento consultado y úsalo como fuente para justificar tus respuestas.

	PLACA A	PLACA B
Fabricante y modelo	ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI	MSI PRO B850M-A WIFI
Manual oficial consultado	MANUAL OFICIAL ASUS	MANUAL OFICIAL MSI

1. ¿Cuál es el factor de forma de cada placa? Indica también sus dimensiones.

ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI: ATX, 30,5 × 24,4 cm. MSI PRO B850M-A WIFI: mATX, 24,4 × 24,4 cm.

2. ¿Utilizan el mismo socket de CPU? ¿Cuál?

Sí. Ambas utilizan socket AMD AM5.

3. ¿Tienen el mismo número de ranuras para memoria RAM? ¿Qué tipo de memoria admiten?

Sí. Ambas tienen 4 ranuras DIMM y admiten memoria DDR5.

4. ¿Cuántos conectores/ranuras M.2 tiene cada placa?

ASUS: 3 ranuras M.2. MSI: 2 ranuras M.2.

5. ¿Cuántas ranuras PCIe físicas tiene cada una? Distingue, si es posible, sus tamaños físicos (x16/x1).

ASUS: 4 ranuras físicas (2 × x16 y 2 × x1). MSI: 3 (2 × x16 y 1 × x1).

6. ¿Cuántos conectores SATA tiene cada placa y dónde se encuentran aproximadamente?

Ambas tienen 4 SATA 6 Gb/s. En ASUS están agrupados en el borde inferior/derecho de la placa; en MSI aparecen agrupados como SATA_1/_2 y SATA_3/_4 en los bordes de la placa.

7. Localiza el conector principal de alimentación de la placa y los conectores de alimentación de CPU.

ASUS: ATX_PWR de 24 pines en el lateral derecho y dos conectores CPU_12V de 8 pines en la zona superior. MSI: ATX_PWR1 en el lateral derecho y CPU_PWR1/CPU_PWR2 en la zona superior.

8. ¿Qué conectores de E/S del panel trasero reconoces en ambas? Cita al menos cinco.

En ambas: USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet RJ-45, conectores de audio y conectores de antena Wi-Fi.

9. ¿Cuál ofrece mayor capacidad física de expansión? No respondas solo con el tamaño: utiliza al menos dos datos de los manuales para justificarlo.

La ASUS ofrece más expansión física: 4 ranuras PCIe frente a 3 en la MSI y además es ATX (30,5 × 24,4 cm) frente a mATX (24,4 × 24,4 cm).

10. ¿Podrías instalar el mismo procesador en ambas? ¿Qué información debes comprobar antes de afirmar que un procesador concreto es compatible?

Sí. Ambas usan AM5 y soportan Ryzen 9000/8000/7000, pero antes hay que comprobar la lista oficial de CPUs compatibles y la versión/soporte de BIOS, además de las condiciones de memoria y configuración indicadas por el fabricante.

11. Identifica una característica presente en una placa y no en la otra, o implementada de forma diferente.

La ASUS dispone de 3 ranuras M.2, mientras que la MSI dispone de 2. Además, ASUS ofrece un USB trasero de 20 Gb/s, mientras MSI ofrece dos USB Type-C traseros de 10 Gb/s.

12. Escribe el nombre exacto de los dos manuales consultados y la sección/página donde encuentres la distribución de la placa (motherboard layout).

ASUS: "TUF GAMING B850-PLUS WIFI User's Manual (English Edition)", sección 1.2 "Motherboard layout", pág. 1-2. MSI: "PRO B850M-A WIFI / PRO B850M-A User Guide", "Overview of Components", pág. 27.

C. Diagrama técnico en draw.io / diagrams.net

Todos trabajaréis sobre la misma placa base: ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI. Descarga la imagen base proporcionada por la profesora e insértala en draw.io/diagrams.net. Colócala como fondo y crea encima tus propias etiquetas mediante cuadros de texto y conectores/flechas.

Debes localizar y etiquetar, como mínimo:

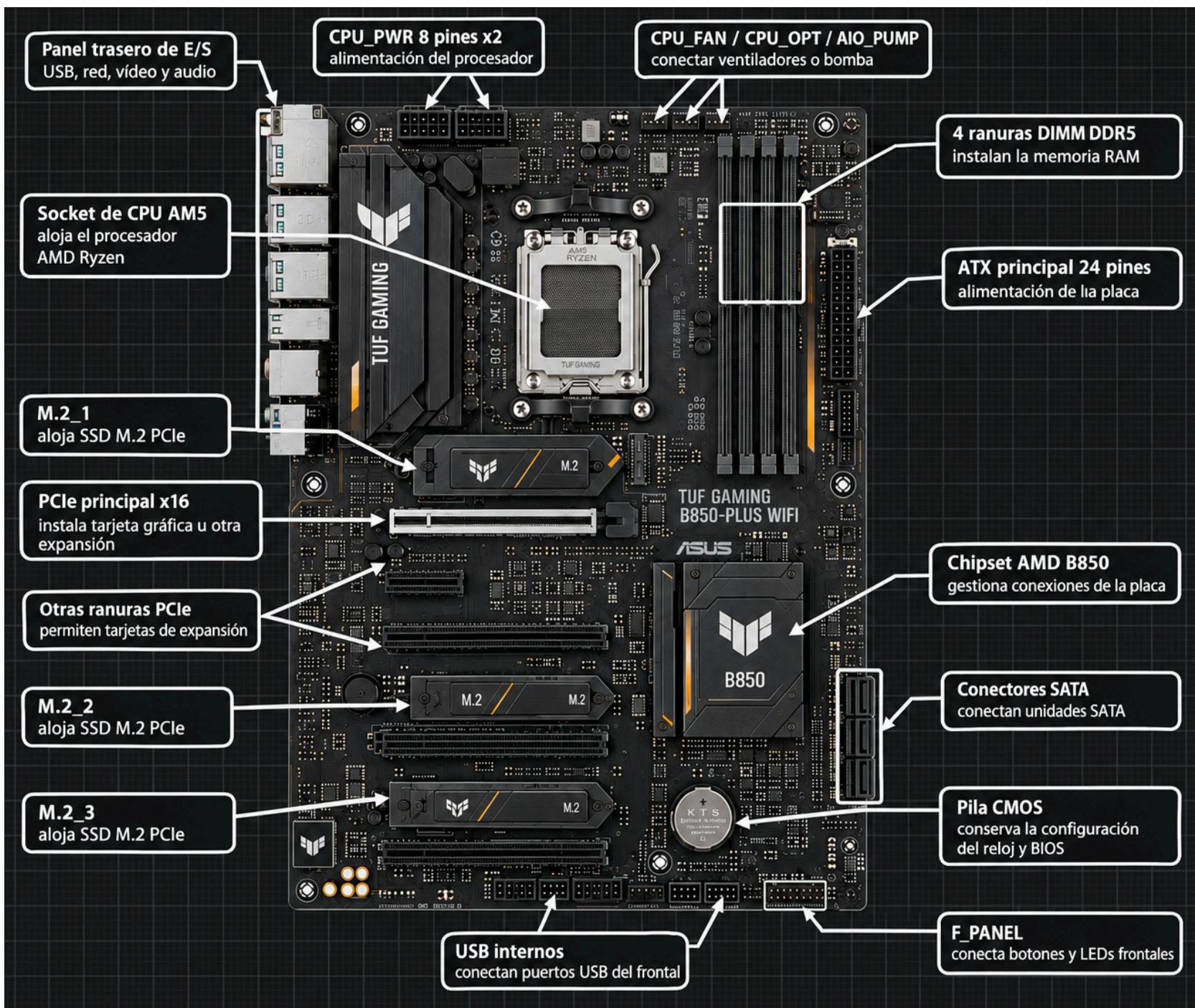
- Socket de CPU (AM5)
- 4 ranuras DIMM de memoria RAM
- Ranura PCIe principal x16
- Otras ranuras PCIe
- Tres posiciones/ranuras M.2
- Conectores SATA
- Conector ATX principal de alimentación

- Conectores de alimentación de CPU ■
- Conectores CPU_FAN / CPU_OPT / AIO_PUMP ■
- Chipset AMD B850
- Conectores USB internos
- Conector del panel frontal (F_PANEL)
- Panel trasero de E/S
- Pila de la placa base

Cada etiqueta debe contener dos cosas: (1) nombre del elemento y (2) una función muy breve. No basta con

señalarlo. **Ejemplo:** M.2 — conector/formato compacto que puede alojar, entre otros dispositivos, unidades SSD.

Requisitos del diagrama: las flechas deben terminar claramente en el elemento correcto; evita que se crucen innecesariamente; utiliza una disposición legible; conserva la imagen completa; y contrasta la ubicación con el manual oficial, no solo con una búsqueda de imágenes.



D. Tres conclusiones técnicas de la comparación

Para ayudarte a redactar estas conclusiones: Una conclusión debe relacionar al menos dos observaciones y explicar qué consecuencia práctica tienen.

- 🔧 Formato y expansión: «La placa ____ es de formato ____ y dispone de ____ ranuras PCIe frente a ____; por ello ofrece físicamente más posibilidades de instalar tarjetas de expansión.»
- 🔧 Almacenamiento: «La placa ____ dispone de ____ M.2 y ____ SATA, mientras que la otra dispone de ____; esto permite...» 🔧 Compatibilidad: «Que dos placas utilicen el mismo socket no basta para asegurar cualquier combinación CPU-placa; también hemos tenido que comprobar...»
- 🔧 Memoria: «Ambas placas disponen de ____ ranuras DIMM y utilizan ____, por lo que...»
- 🔧 Conectividad/E/S: «La principal diferencia que hemos encontrado en el panel trasero es ____, que puede ser relevante cuando...»
- 🔧 Diseño físico: «El factor de forma condiciona ____; al comparar estas placas se observa que...»

Conclusión 1.

La ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI es ATX y dispone de 4 ranuras PCIe, mientras que la MSI PRO B850M-A WIFI es mATX y dispone de 3. Esto condiciona el espacio disponible y las posibilidades físicas de instalar tarjetas de expansión dentro del equipo.

Conclusión 2.

La ASUS dispone de 3 M.2 y 4 SATA, mientras que la MSI dispone de 2 M.2 y 4 SATA. Por tanto, ambas ofrecen la misma cantidad de conexiones SATA, pero ASUS permite instalar una unidad M.2 adicional.

Conclusión 3.

Ambas placas utilizan AM5 y admiten procesadores Ryzen de las familias indicadas por sus fabricantes. Sin embargo, el socket por sí solo no garantiza la compatibilidad: también hay que comprobar la lista de CPUs soportadas y el soporte de BIOS correspondiente.